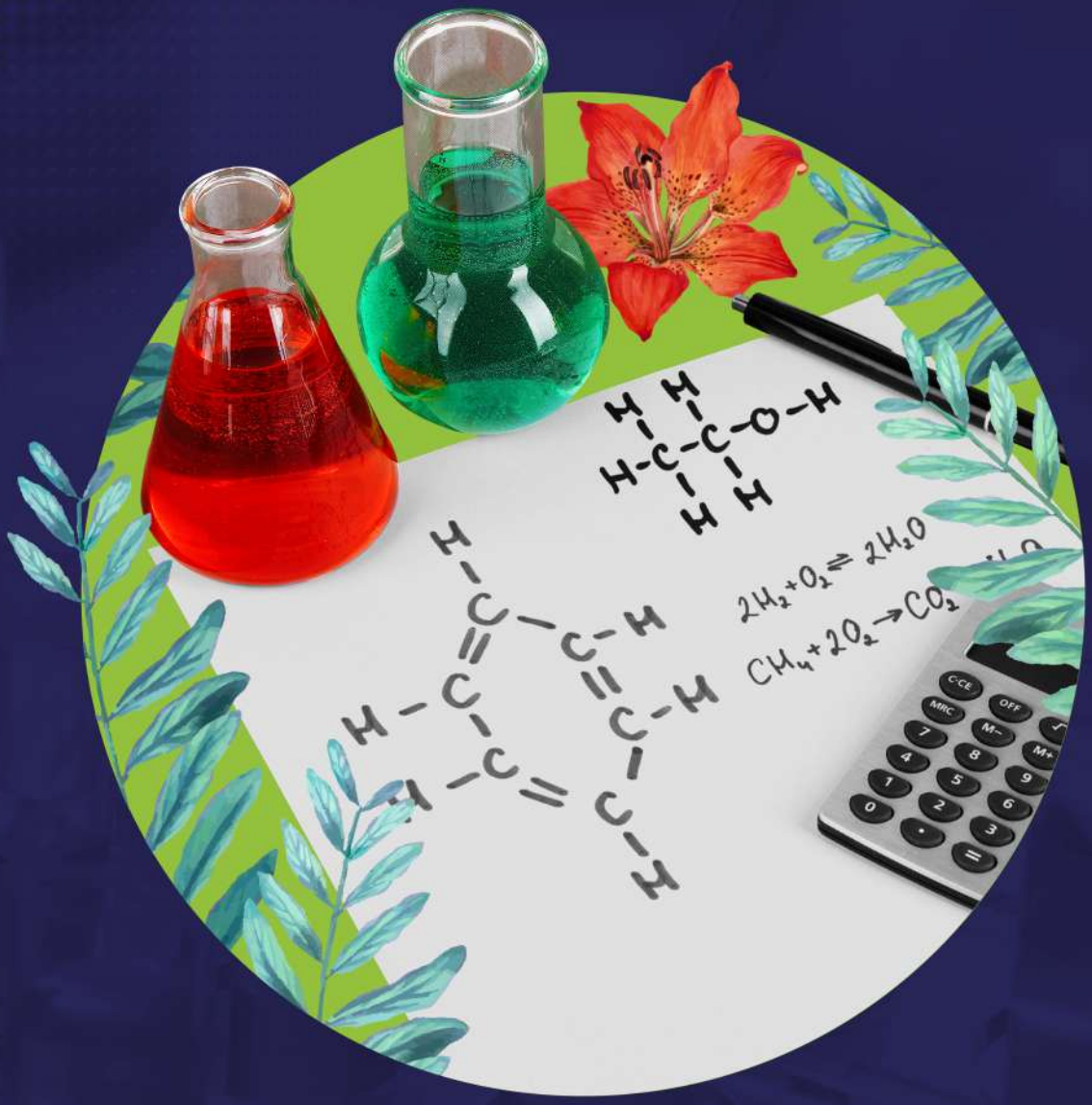
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Hidrólise

HIDRÓLISE

Consiste na interação dos íons de uma substância, geralmente sais, com os íons da água. Na maioria dos livros o que vemos é uma hidrólise salina, como a equação representada a seguir, que é a hidrólise do bicarbonato de sódio. Na realidade quem está sofrendo hidrólise é o íon bicarbonato (HCO_3^-).

$$NaHCO_3 + H_2O \leftrightarrows H_2CO_3 + NaOH$$
$$Na^+ + HCO_3^- + H_2O \leftrightarrows H_2CO_3 + Na^+ + OH^-$$
$$\cancel{Na^+} + HCO_3^- + H_2O \leftrightarrows H_2CO_3 + \cancel{Na^+} + OH^-$$
$$HCO_3^- + H_2O \leftrightarrows H_2CO_3 + OH^-$$

COMO OS SAIS SÃO DERIVADOS DE ÁCIDOS E DE BASES, PODEMOS TER:

1. Sal de ácido forte e base forte

2. Sal de ácido forte e base fraca

3. Sal de ácido fraco e base forte

4. Sal de ácido fraco e base fraca

CLASSIFICAÇÃO DO SAL QUANTO À HIDRÓLISE

SAL DE HIDRÓLISE ÁCIDA

Derivado de um ácido forte com uma **base fraca.**

SAL DE HIDRÓLISE BÁSICA

Derivado de uma base forte com um **ácido fraco.**

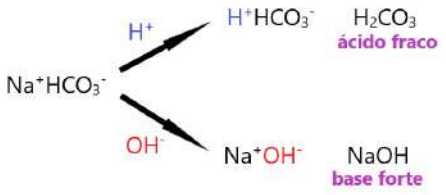
SAL DE HIDRÓLISE NEUTRA

Derivado de um ácido fraco com uma **base fraca.**

- **Obs.** Sal derivado de ácido forte e base forte, como NaCℓ, não sofre hidrólise, mas tem caráter neutro.

Observe como poderemos encontrar facilmente o ácido e a base que deram origem ao sal:

SAL DE HIDRÓLISE BÁSICA



PRINCIPAIS ÁCIDOS E BASES FRACOS

ÁCIDOS FRACOS:

HCN H_2S CH_3COOH HNO_2 H_2CO_3 H_2SO_3

BASES FRACAS

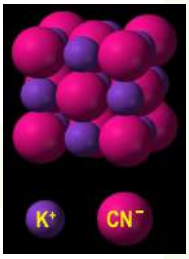
NH_4OH, $Mg(OH)_2$, $Be(OH)_2$, bases que não sejam de metais alcalino e alcalino terrosos (com exceção das duas citadas) e aminas

CONSTANTE DE HIDRÓLISE – KH

Sal de hidrólise **ácida**	Sal de hidrólise **básica**	Sal de hidrólise **neutra**
$K_h = \frac{K_w}{K_b}$	$K_h = \frac{K_w}{K_a}$	$K_h = \frac{K_w}{K_a K_b}$

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) O cianeto de potássio é usado comercialmente para fumigação, galvanoplastia e extração de ouro e prata de minérios. É um produto venenoso e sua manipulação deve ser feita sempre por profissionais qualificados. Sua estrutura cristalina está representada a seguir. Trata-se de um sal de hidrólise:



a) Ácida.
b) Neutra.
c) Básica.
d) Oxidativa.
e) Anfotérica.

b. (PEDRO NUNES) Algumas agriculturas precisam corrigir o solo para terem um aumento de produtividade. Alguns solos são ácidos e alguns vegetais não conseguem se desenvolver bem neste tipo de solo. Qual dos sais a seguir você poderia empregar para tal finalidade?

a) $NaC\ell$
b) $NH_4C\ell$
c) CH_3COOH
d) CH_3COONa
e) CH_3COONH_4

c. (PEDRO NUNES) Alguns sais quando colocados em água, podem alterar o valor numérico do pH. Alguns deles deixam o meio levemente alcalino e a 25°C esse valor de pH será maior que sete. Qual dos sais a seguir tem esta característica?

a) Soda cáustica.
b) Sal de cozinha.
c) Álcool absoluto.
d) Lactato de sódio.
e) Iodeto de potássio.

d. (PEDRO NUNES) A saponificação é um processo químico em que um triglicerídeo (óleo ou gordura) reage com uma substância de caráter básico, geralmente uma base forte. Neste processo usam-se NaOH, KOH ou até mesmo sais de hidrólise básica, que poderia ser:

a) $KC\ell$
b) $NaC\ell$
c) $MgC\ell_2$
d) CH_3COONa
e) $CH_3CH_2CH_2CH_3$

e. (PEDRO NUNES) Para tratar uma acidose respiratória, é preciso aumentar a ventilação pulmonar, usando ventilação mecânica, por exemplo. O uso de algumas substâncias salinas, é recomendado apenas em acidoses extremamente severas. Qual das substâncias a seguir foi prescrita?

a) K_2S
b) H_2O
c) $NaC\ell$
d) $NaOH$
e) $NaHCO_3$

f. (PEDRO NUNES) Numa alcalose respiratória, especialmente se acompanhada de tetania, é preciso aumentar a quantidade de dióxido de carbono através da inalação de ar exalado ("viciado"). Na alcalose metabólica, pode-se administrar um sal, e este pode estar em qual das alternativas a seguir:

a) H_2S
b) $HC\ell$
c) KCN
d) $NaC\ell$
e) $NH_4C\ell$

g. (PEDRO NUNES) Um sal classificado como de hidrólise neutra poderá, em determinadas circunstâncias, não ser realmente neutro, e para isto basta que o sal apresente:

a) Apenas carga positiva.
b) Apenas carga negativa.
c) Carga total diferente de zero, com característica positiva.
d) Carga total diferente de zero, com característica negativa.
e) K_a e K_b do ácido e da base produzidos com valores diferentes.

h. (PEDRO NUNES) No brócolis cru e fresco, enzimas não entram em contato com a clorofila. Mas quando aquecidos e decompostos, podem começar a catalisar reações e decompor a clorofila ainda mais rapidamente, deixando-os amarelados. Para manter a cor verde, você pode cozinhar brócolis em água alcalina . No entanto, isso pode dar um sabor metálico e acelerar a quebra da vitamina C. Que substância a seguir seria a mais adequada para alcalinizar esta água?

a) Na
b) NaH
c) NaCℓ
d) NaOH
e) $NaHCO_3$

i. (PEDRO NUNES) A 25°C, o valor da constante de ionização do ácido acético é igual aproximadamente a 2×10^{-5}. Qual o valor da constante de hidrólise?

a) 2×10^{-8}
b) 3×10^{-8}
c) 4×10^{-9}
d) 5×10^{-10}
e) 6×10^{-20}

j. (PEDRO NUNES) O sal acetato de amônio (CH_3COONH_4) é proveniente de um ácido fraco, o ácido acético (CH_3COOH) com $K_a = 1{,}8 \times 10^{-5}$ e uma base fraca, o hidróxido de amônio (NH_4OH) com $K_b = 1{,}8 \times 10^{-5}$. Podemos afirmar categoricamente que é um sal de hidrólise _____ e a 25°C seu pH será _____.

a) ácida, pH < 7
b) neutra, pH = 7
c) neutra, pH > 7
d) neutra, pH < 7
e) básica, pH > 7

k. (PEDRO NUNES) A incidência da urolitíase obstrutiva (pedra nos rins) em ovinos é elevada, principalmente em machos confinados, tanto para produção de carne, quanto reprodutores de alto valor genético. A acidificação urinária é um dos métodos de prevenção. Este método de prevenção desta enfermidade pode ser realizado com a adição de que substância como suplemento, propiciando a acidose metabólica?

a) H_2O
b) NaCℓ
c) NaOH
d) H_2SO_4
e) $NH_4C\ell$

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.